BÁO CÁO ĐỒ ÁN CƠ SỞ DỮ LIỆU (PHASE 1 & PHASE 2): THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỆ THỐNG MINI-NETFLIX

THÔNG TIN DỰ ÁN

- **Tên nhóm:** Nhóm G12
- **Mã số & Tên đồ án:** #2 On-Demand Streaming Platform (Mini-Netflix)
- Thành viên:
  - Trần Thanh Tùng (n25dcat120@student.ptithcm.edu.vn|phantomt2)
  - Đặng Hữu Tuấn (n25dcat118@student.ptithcm.edu.vn|hutun321-oss)
  - Lê Bích Vân (n25dcat121@student.ptithcm.edu.vn|Cosima)
  - Lê Trương Vĩ (n25dcat122@student.ptithcm.edu.vn|letruongvi)

1. GIỚI THIỆU VÀ PHẠM VI DỰ ÁN (INTRODUCTION & PROJECT SCOPE)

Mini-netflix là đồ án dùng để thiết kế cơ sở dữ liệu dựa trên netflix, nền tảng mà ta thường dùng để xem phim. Mini-netflix là nền tảng Video on Demand (VOD) đóng vai trò trong việc cung cấp phim hoặc các content cho các người dùng có nhu cầu.

1.1 Mục tiêu hệ thống và Phạm vi Miniworld (System Objective & Miniworld Scope)

Hệ thống Mini-Netflix tập trung vào việc quản lý vòng đời nội dung số, phân cấp các loại hình truyền thông và lưu vết hành vi xem phim của người dùng. Dưới đây là phân định ranh giới Miniworld:

Ranh giới hệ thống (In-Scope & Out-of-Scope)

Trong phạm vi (In-Scope):

- **Dữ liệu người dùng:** Quản lý account, profile,subscription Tiers & subscription plan.
- **Dữ liệu nội dung:** Phân loại các bộ phim, rồi TV series theo seasons hoặc episodes. Quản lý Genre,language hay các metadata.
- **Dữ liệu tương tác:** Watchlist, Watch History

Ngoài phạm vi (Out-of-Scope):

- **Dữ liệu người dùng:** Xác thực đa yếu tố (MFA), Cổng thanh toán tài chính (PCI-DSS).
- **Dữ liệu nội dung:** Công nghệ hạ tầng mã hóa video (CDN), Nén dữ liệu video (Codecs).
- **Dữ liệu tương tác:** Hệ thống Chat thời gian thực, công cụ gợi ý videos, đánh giá content như 5/5 sao.

Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một cơ sở dữ liệu quan hệ có cấu trúc chặt chẽ nhằm đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu, tính toàn vẹn tham chiếu, giảm thiểu dư thừa dữ liệu, kiểm soát truy cập an toàn.

1.2 Từ điển thuật ngữ và Định nghĩa thực thể cốt lõi (Glossary & Core Entity Definitions)

Dựa trên chuẩn ISO/IEC 11179, các thực thể được định nghĩa súc tích nhằm bảo đảm tính duy nhất và không đa nghĩa:

- **GUEST**
  - **Loại thực thể:** Tác nhân ngoài (Out-of-scope)
  - **Định nghĩa:** Tác nhân ngoài chưa định danh, chỉ được phép truy cập giới hạn vào danh mục phim công khai mà không lưu trữ bản ghi cá nhân trong CSDL.
- **USER_ACCOUNT**
  - **Loại thực thể:** Thực thể mạnh (Strong Entity)
  - **Định nghĩa:** Thực thể định danh chính yếu của chủ hệ thống, sở hữu thông tin đăng nhập, trạng thái tài khoản và gói thuê bao dịch vụ.
- **PROFILE**
  - **Loại thực thể:** Thực thể yếu / Đối tượng con
  - **Định nghĩa:** Đối tượng con thuộc tài khoản, đại diện cho từng người dùng cụ thể để cá nhân hóa sở thích, danh sách xem và lịch sử xem.
- **SUBSCRIPTION_TIER**
  - **Loại thực thể:** Thực thể mạnh (Strong Entity)
  - **Định nghĩa:** Danh mục quy định các mức cước dịch vụ (Basic, Standard, Premium) và các đặc quyền hạn mức (số profile tối đa, chất lượng phát).
- **CONTENT**
  - **Loại thực thể:** Siêu lớp EER (Superclass)
  - **Định nghĩa:** Siêu lớp trừu tượng (Superclass) đại diện cho tất cả các sản phẩm nghe nhìn (phim) được phát hành trên nền tảng.
- **MOVIE**
  - **Loại thực thể:** Phân lớp EER (Subclass)
  - **Định nghĩa:** Phân lớp của Content, đại diện cho phim điện ảnh phát hành đơn lẻ có thời lượng và độ phân giải video cụ thể.
- **TV_SERIES**
  - **Loại thực thể:** Phân lớp EER (Subclass)
  - **Định nghĩa:** Phân lớp của Content, đại diện cho phim bộ truyền hình có cấu trúc phân cấp chứa các mùa phát hành.
- **SEASON**

- **Loại thực thể:** Thực thể yếu (Weak Entity)
- **Định nghĩa:** Đơn vị phân loại trung gian thuộc một TV_SERIES, đại diện cho một mùa phát sóng cụ thể, phụ thuộc tồn tại và định danh vào TV_SERIES.

- **EPISODE**
  - **Loại thực thể:** Thực thể yếu (Weak Entity)
  - **Định nghĩa:** Đơn vị nội dung nghe nhìn nhỏ nhất của phim bộ, phụ thuộc tồn tại và định danh hoàn toàn vào SEASON.
- **GENRE**
  - **Loại thực thể:** Thực thể mạnh / Danh mục phân loại (Lookup Entity)
  - **Định nghĩa:** Danh mục chuẩn hóa phân loại thể loại phim (Hành động, Tâm lý, Hoạt hình...) phục vụ nghiệp vụ gán đa trị và lọc nội dung cho CONTENT.
- **LANGUAGE**
  - **Loại thực thể:** Thực thể mạnh / Danh mục chuẩn hóa (Lookup Entity)
  - **Định nghĩa:** Danh mục mã hóa ngôn ngữ theo chuẩn (ISO 639-1) dùng để xác định ngôn ngữ sản xuất gốc của từng nội dung (CONTENT).
- **WATCHLIST**
  - **Loại thực thể:** Thực thể liên kết (Associative Entity)
  - **Định nghĩa:** Thực thể liên kết thể hiện danh sách các nội dung phim mà một PROFILE dự định hoặc lưu lại để xem sau, mang thuộc tính thời gian thêm vào danh sách (added_at).
- **WATCH_HISTORY**
  - **Loại thực thể:** Thực thể liên kết (Associative Entity)
  - **Định nghĩa:** Bản ghi nhật ký lưu trữ tiến trình xem thực tế (timestamp, stopped_position, is_completed) của một PROFILE đối với từng nội dung cụ thể.

1.3 Quy tắc nghiệp vụ và Ràng buộc phi chức năng (Business Rules & Non-Functional Constraints)

Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules):

- **BR-01:** Một USER_ACCOUNT có tối thiểu 1 và tối đa 5 PROFILE.
- **BR-02:** Mỗi PROFILE chỉ thuộc về duy nhất một USER_ACCOUNT tại mọi thời điểm.
- **BR-03:** CONTENT bắt buộc phải là MOVIE hoặc TV_SERIES (Ràng buộc rời rạc - Disjoint).
- **BR-04:** Một EPISODE không thể tồn tại nếu không có SEASON tương ứng xác định nó.
- **BR-05:** Mỗi USER_ACCOUNT tại một thời điểm chỉ liên kết với một SUBSCRIPTION_TIER duy nhất.
- **BR-06:** WATCH_HISTORY phải ghi nhận chính xác thời điểm cuối xem và tiến trình.
- **BR-07:** Một PROFILE có thể thêm nhiều CONTENT vào WATCHLIST và ngược lại.
- **BR-08:** TV_SERIES có tối thiểu 1 SEASON; mỗi SEASON thuộc duy nhất một TV_SERIES.
- **BR-09 (Ràng buộc độ tuổi theo MPAA):** CONTENT được phân loại giới hạn độ tuổi theo chuẩn MPAA (G, PG, PG-13, R, NC-17). Hồ sơ trẻ em (is_kids = TRUE) bị chặn truy cập nội dung gắn nhãn R và NC-17.

Ràng buộc phi chức năng (Non-Functional Constraints):

- **Hiệu năng:** Các truy vấn tìm kiếm nội dung phải trả về kết quả trong thời gian **< 200ms**
- **Bảo mật:** Mật khẩu và thông tin cá nhân phải được mã hóa khi lưu trữ.

1.4 Yêu cầu chức năng dữ liệu (Functional Requirements)

- **FR-01 (Quản lý đăng ký & thuê bao):** Cho phép khởi tạo bản ghi USER_ACCOUNT mới kèm mật khẩu được mã hóa an toàn, liên kết bắt buộc với một gói SUBSCRIPTION_TIER.
- **FR-02 (Quản lý hồ sơ con):** Hỗ trợ tạo, cập nhật hoặc xóa PROFILE thuộc USER_ACCOUNT (kiểm soát ràng buộc số lượng từ 1 đến 5 profiles tùy theo gói cước).
- **FR-03 (Quản trị danh mục phim EER):** Cho phép cập nhật danh mục CONTENT, phân loại chuyên biệt thành MOVIE hoặc TV_SERIES → SEASON → EPISODE.
- **FR-04 (Cập nhật danh sách xem):** Thêm hoặc xóa các sản phẩm phim vào bảng liên kết WATCHLIST của từng PROFILE.
- **FR-05 (Ghi nhận Nhật ký xem):** Cập nhật thời gian dừng xem (stopped_position_seconds), thời điểm xem gần nhất (last_watched_timestamp) và bật cờ is_completed = TRUE khi xem xong.
- **FR-06 (Quản lý Ngôn ngữ sản xuất):** Quản lý danh mục ngôn ngữ (LANGUAGE) và ghi nhận ngôn ngữ sản xuất gốc của từng nội dung (CONTENT).
- **FR-07 (cập nhật content):** Cho phép update những content mới kèm với các genre mới vào database.

2. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU (DATABASE DESIGN - ISO/IEC 19505)

2.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu mức khái niệm (Conceptual Database Design)

2.1A Phân tích Siêu lớp/Phân lớp (Supertype/Subtype Analysis)

Thực thể CONTENT được chuyên biệt hóa (Specialization) thành hai phân lớp MOVIE và TV_SERIES với các ràng buộc cấu trúc hình thức:

- Ràng buộc rời rạc (Disjoint - d): MOVIE ∩ TV_SERIES = ∅
- Ràng buộc toàn phần (Total Completeness): CONTENT = MOVIE ∪ TV_SERIES

2.1B Ma trận mối quan hệ và ràng buộc bản số (Relationship Matrix & Cardinality Constraints - ISO/IEC 11179)

Thực thể A	Bản số A	Bản số B	Thực thể B	Mô tả / Ràng buộc

SUBSCRIPTION_TIER	(1,1)	(1,N)	**USER_ACCOUNT**	1:N (BR-05)
USER_ACCOUNT	(1,1)	(1,5)	**PROFILE**	1:N (BR-01, BR-02)
TV_SERIES	(1,1)	(1,N)	**SEASON**	1:N (Thực thể yếu)
SEASON	(1,1)	(1,N)	**EPISODE**	1:N (Thực thể yếu)
CONTENT	(1,1)	(0,1)	**MOVIE**	Is-A (Specialization)
CONTENT	(1,1)	(0,1)	**TV_SERIES**	Is-A (Specialization)
PROFILE	(1,1)	(0,N)	**WATCHLIST**	1:N (Liên kết)
CONTENT	(1,1)	(0,N)	**WATCHLIST**	1:N (Liên kết)
PROFILE	(1,1)	(0,N)	**WATCH_HISTORY**	1:N (Nhật ký xem)
CONTENT	(1,1)	(0,N)	**WATCH_HISTORY**	1:N (Nhật ký xem)
CONTENT	(0,N)	(1,N)	**GENRE**	M:N (Thể loại)
LANGUAGE	(1,1)	(0,N)	**CONTENT**	1:N (Ngôn ngữ sản xuất - FR-06)

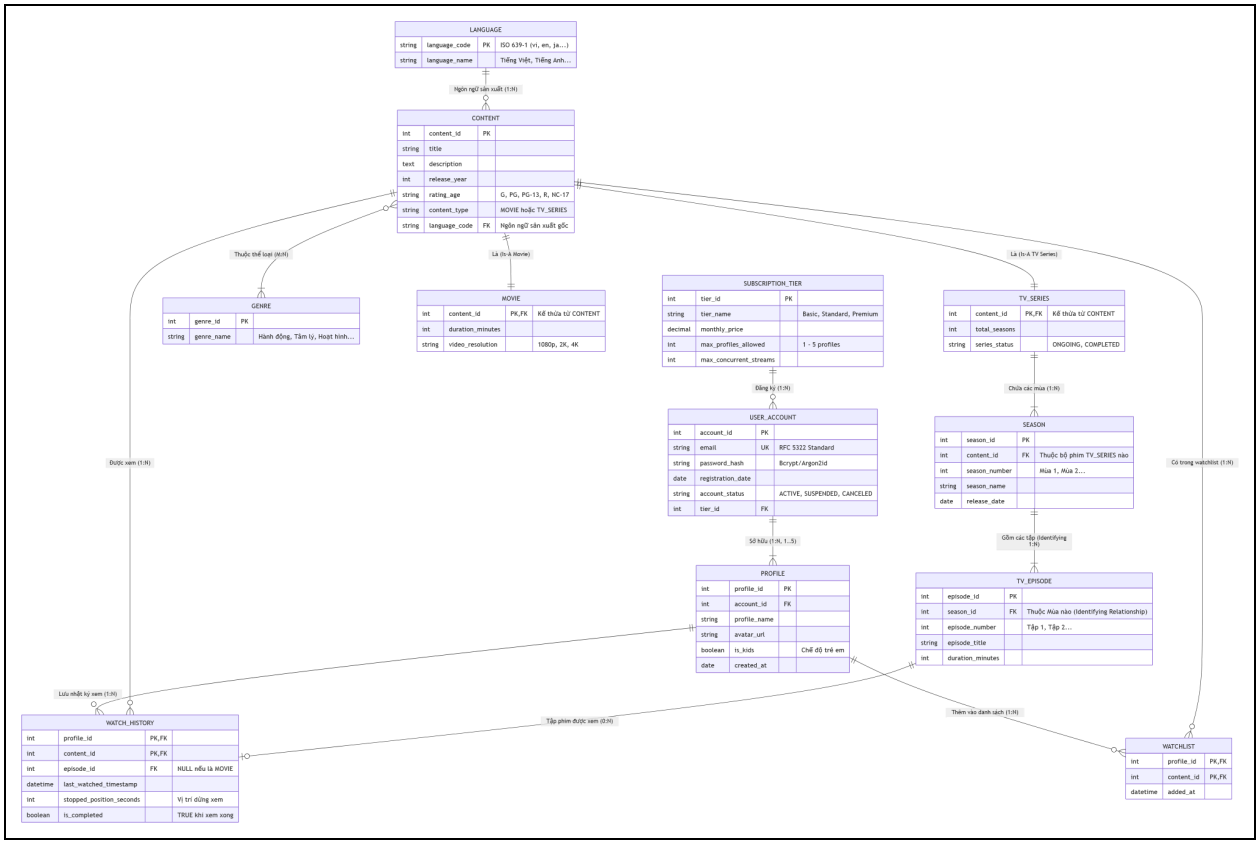
2.1C Ràng buộc cấu trúc (Structural Constraints)

Lý do áp dụng Mô hình EER Superclass/Subclass cho CONTENT:

- Tối ưu hóa việc dùng chung các thuộc tính chung (title, release_year, rating_age) ở lớp cha CONTENT.
- Tách biệt các thuộc tính đặc thù mà không làm xuất hiện các giá trị NULL thừa (ví dụ: duration_minutes chỉ có ở MOVIE, còn total_seasons chỉ có ở TV_SERIES).

Lý do chọn Thực thể yếu cho EPISODE: Tập phim không có ý nghĩa định danh độc lập nếu tách rời khỏi Mùa (SEASON) và Bộ phim (TV_SERIES). Việc sử dụng thực thể yếu giúp đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu chuỗi trong cơ sở dữ liệu.

2.1D Sơ đồ Mermaid ER Diagram



2.1E Biện luận thiết kế (Conceptual Design Rationale)

1. **Chuyên biệt hóa Rời rạc (Disjointness):** Hệ thống lựa chọn ràng buộc Disjoint vì trong nghiệp vụ VOD, cấu trúc lưu trữ của Phim điện ảnh (phát hành đơn lẻ) và Phim bộ (phát hành theo tập) hoàn toàn khác biệt. Việc tách lớp giúp tối ưu hóa việc quản lý các thuộc tính đặc thù như duration của Movie và hệ thống khóa yếu của Episode mà không gây lãng phí không gian lưu trữ do các cột Null.
2. **Xử lý thuộc tính đa trị (Multi-valued Attributes):** Thuộc tính Genre được xác định là đa trị vì một bộ phim có thể thuộc nhiều thể loại. Trong Phase 2 (Logical Design), kiến trúc sư sẽ tách thuộc tính này thành một thực thể riêng hoặc bảng trung gian để đảm bảo chuẩn hóa 1NF.
3. **Hệ thống thực thể yếu tầng n:** Thiết kế áp dụng mô hình thực thể yếu lồng nhau: EPISODE phụ thuộc SEASON, SEASON phụ thuộc TV_SERIES. Việc sử dụng **Partial Key** (ep_number, s_number) thay vì khóa chính độc lập giúp hệ thống định danh nội dung theo logic tự nhiên (Ví dụ: Tập 1 của Mùa 1 của Phim X), hỗ trợ tốt cho việc truy vấn theo cấu trúc phân cấp.

2.2 Ánh xạ lược đồ quan hệ (Logical Schema Mapping)

2.2A Phương pháp ánh xạ từ mô hình EER sang mô hình quan hệ

Từ sơ đồ EER ở Mục 2.1, chuyển đổi sang **13 bảng quan hệ** theo quy tắc ánh xạ chuẩn của FUNDAMENTALS OF Database Systems(7th) của Elmasr và Navathe:

1. **Ánh xạ các Thực thể mạnh (Strong Entities):**
    - Tạo các bảng SUBSCRIPTION_TIER, USER_ACCOUNT, LANGUAGE, GENRE với khóa chính tương ứng (tier_id, account_id, language_code, genre_id).
2. **Ánh xạ cấu trúc kế thừa Siêu lớp / Phân lớp (EER Superclass/Subclass):**
    - Bảng cha CONTENT lưu các thuộc tính chung (content_id, title, description, release_year, rating_age, content_type, language_code).
    - Hai bảng con MOVIE và TV_SERIES nhận content_id vừa làm khóa chính (PK), vừa làm khóa ngoại (FK) tham chiếu trực tiếp về CONTENT(content_id) với quy tắc ON DELETE CASCADE.
3. **Ánh xạ các Thực thể yếu (Weak Entities):**
    - Các thực thể yếu PROFILE (phụ thuộc USER_ACCOUNT), SEASON (phụ thuộc TV_SERIES) và TV_EPISODE (phụ thuộc SEASON) sử dụng khóa chính thay thế (profile_id, season_id, episode_id) kết hợp với khóa ngoại trỏ về thực thể chủ và ràng buộc duy nhất UNIQUE trên cặp *(khóa thực thể chủ + khóa bộ phận)*.
4. **Ánh xạ mối quan hệ 1:N (One-to-Many Relationships):**
    - Quan hệ SUBSCRIPTION_TIER (1) — (N) USER_ACCOUNT: đặt khóa ngoại tier_id vào bảng USER_ACCOUNT.
    - Quan hệ LANGUAGE (1) — (N) CONTENT: mỗi bộ phim được sản xuất bằng một ngôn ngữ gốc duy nhất, nên đặt khóa ngoại language_code vào bảng CONTENT.
5. **Ánh xạ mối quan hệ Nhiều - Nhiều (M:N) và Thực thể liên kết (Associative Entities):**
    - Quan hệ giữa CONTENT và GENRE được tách thành bảng trung gian CONTENT_GENRE(content_id, genre_id).
    - Thực thể liên kết WATCHLIST tạo thành bảng WATCHLIST(profile_id, content_id, added_at).
    - Thực thể liên kết WATCH_HISTORY tạo thành bảng WATCH_HISTORY với khóa chính history_id, khóa ứng viên UNIQUE(profile_id, content_id) và khóa ngoại tùy chọn episode_id (mang giá trị NULL nếu xem phim lẻ MOVIE).

2.2B Biểu diễn hình thức Lược đồ quan hệ

Nhóm 1 — Quản lý Thuê bao & Người dùng:

1. **SUBSCRIPTION_TIER** (**tier_id**, tier_name, monthly_price, max_profiles_allowed, max_concurrent_streams, resolution)

2. **USER_ACCOUNT** (**account_id**, email, password_hash, registration_date, account_status, *tier_id*)
3. **PROFILE** (**profile_id**, *account_id*, profile_name, avatar_url, is_kids, created_at)

Nhóm 2 — Quản lý Danh mục & Nội dung EER:

4. **LANGUAGE** (**language_code**, language_name)
5. **GENRE** (**genre_id**, genre_name)
6. **CONTENT** (**content_id**, title, description, release_year, rating_age, content_type, *language_code*)
7. **CONTENT_GENRE** (***content_id***, ***genre_id***)
8. **MOVIE** (***content_id***, duration_minutes, video_resolution)
9. **TV_SERIES** (***content_id***, total_seasons, series_status)
10. **SEASON** (**season_id**, *content_id*, season_number, season_name, release_date)
11. **TV_EPISODE** (**episode_id**, *season_id*, episode_number, episode_title, duration_minutes)

Nhóm 3 — Quản lý Tương tác Người dùng:

12. **WATCHLIST** (***profile_id***, ***content_id***, added_at)
13. **WATCH_HISTORY** (**history_id**, *profile_id*, *content_id*, *episode_id*, last_watched_timestamp, stopped_position_seconds, is_completed)

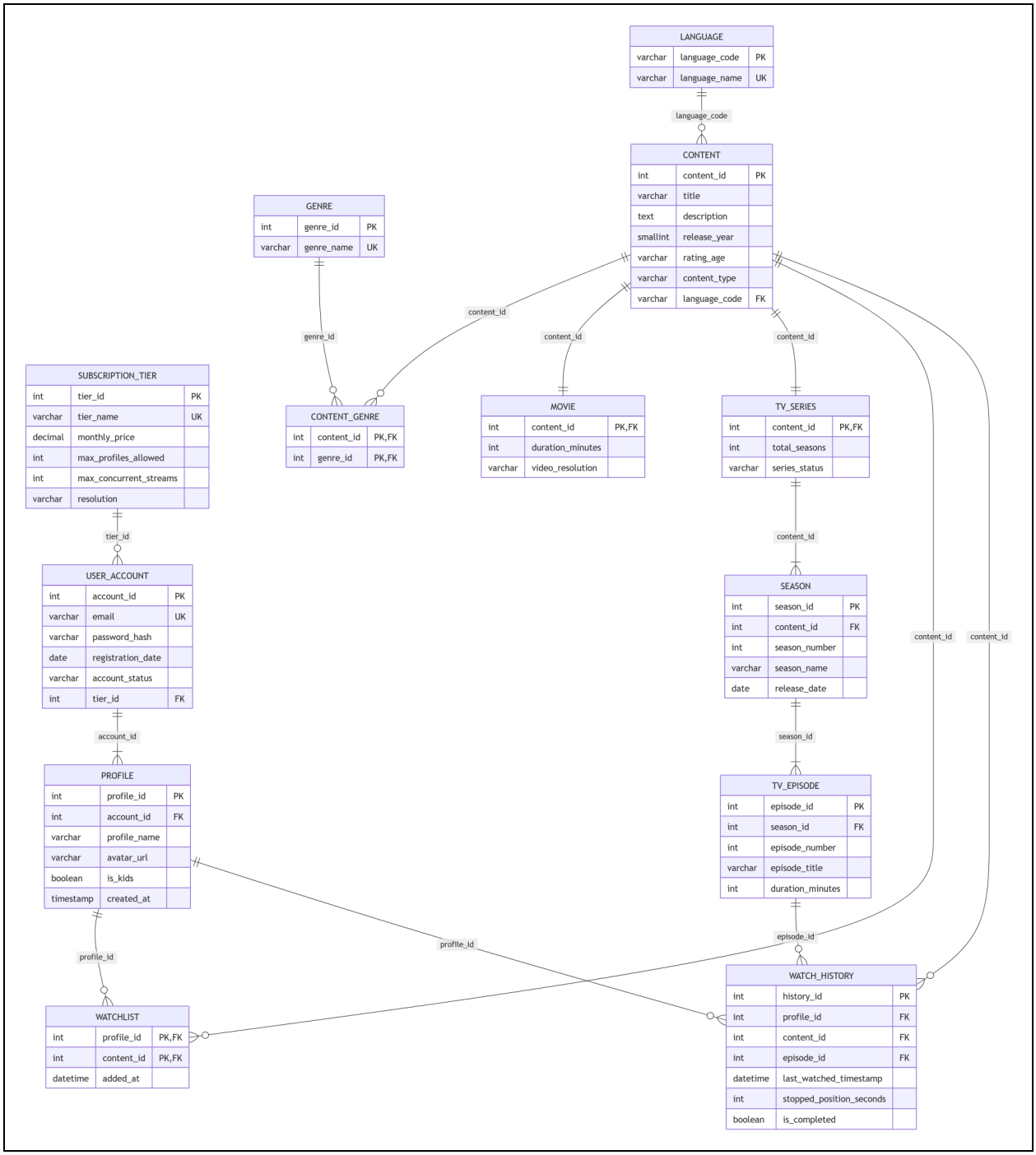
2.2C Bảng tổng hợp Khóa ngoại và Toàn vẹn tham chiếu (Referential Integrity Matrix)

Bảng nguồn (Child)	Cột khóa ngoại (FK)	Bảng đích (Parent)	Cột khóa chính (PK)	ON DELETE	ON UPDATE	Ý nghĩa nghiệp vụ / Ràng buộc
USER_ACCOUNT	tier_id	SUBSCRIPTION_TIER	tier_id	**RESTRICT**	**CASCADE**	Mỗi tài khoản bắt buộc gắn với 1 gói cước (BR-05). Không cho phép xóa gói cước đang có tài khoản sử dụng.
PROFILE	account_id	USER_ACCOUNT	account_id	**CASCADE**	**CASCADE**	Hồ sơ con phụ thuộc tồn tại vào tài khoản (BR-02). Khi xóa tài khoản, toàn bộ hồ sơ con tự động bị xóa.

CONTENT	language_code	LANGUAGE	language_code	**RESTRICT**	**CASCADE**	Ghi nhận ngôn ngữ sản xuất gốc của phim (FR-06). Không cho xóa ngôn ngữ nếu đang có phim sử dụng.
CONTENT_GENRE	content_id	CONTENT	content_id	**CASCADE**	**CASCADE**	Khi xóa nội dung phim, các liên kết phân loại thể loại của phim đó tự động bị xóa.
CONTENT_GENRE	genre_id	GENRE	genre_id	**RESTRICT**	**CASCADE**	Không cho phép xóa một thể loại trong danh mục nếu đang có bộ phim thuộc thể loại đó.
MOVIE	content_id	CONTENT	content_id	**CASCADE**	**CASCADE**	Kế thừa Is-A từ CONTENT. Khi xóa bản ghi cha ở CONTENT, bản ghi con ở MOVIE tự động bị xóa.
TV_SERIES	content_id	CONTENT	content_id	**CASCADE**	**CASCADE**	Kế thừa Is-A từ CONTENT. Khi xóa bản ghi cha ở CONTENT, bản ghi con ở TV_SERIES tự động bị xóa.
SEASON	content_id	TV_SERIES	content_id	**CASCADE**	**CASCADE**	Mùa phim phụ thuộc tồn tại vào TV_SERIES (BR-08). Xóa phim bộ sẽ tự động xóa tất cả các mùa của phim đó.

TV_EPISODE	season_id	SEASON	season_id	**CASCADE**	**CASCADE**	Tập phim phụ thuộc tồn tại vào SEASON (BR-04). Xóa mùa phim sẽ tự động xóa các tập thuộc mùa đó.
WATCHLIST	profile_id	PROFILE	profile_id	**CASCADE**	**CASCADE**	Khi xóa hồ sơ cá nhân, danh sách xem sau của hồ sơ đó tự động được giải phóng.
WATCHLIST	content_id	CONTENT	content_id	**CASCADE**	**CASCADE**	Khi một bộ phim bị gỡ khỏi hệ thống, mục lưu phim đó trong Watchlist tự động bị xóa.
WATCH_HISTORY	profile_id	PROFILE	profile_id	**CASCADE**	**CASCADE**	Khi xóa hồ sơ cá nhân, toàn bộ lịch sử xem của hồ sơ đó tự động bị xóa.
WATCH_HISTORY	content_id	CONTENT	content_id	**CASCADE**	**CASCADE**	Khi một bộ phim bị gỡ khỏi hệ thống, lịch sử xem của bộ phim đó tự động bị xóa.
WATCH_HISTORY	episode_id	TV_EPISODE	episode_id	**CASCADE**	**CASCADE**	Nếu một tập phim bị xóa, bản ghi lịch sử xem tham chiếu đến tập đó tự động bị xóa theo.

2.2D Sơ đồ Quan hệ Luận lý (Logical Relational Schema Diagram)



2.3 Chứng minh chuẩn hóa hình thức 1NF → 3NF/BCNF (Normalization Verification)

Phần này kiểm tra và chứng minh mức độ chuẩn hóa từ **1NF → 2NF → 3NF / BCNF** cho toàn bộ 13 entity.

1. Quan hệ SUBSCRIPTION_TIER

- **Tập thuộc tính:** R = {tier_id, tier_name, monthly_price, max_profiles_allowed, max_concurrent_streams, resolution}
- **Phụ thuộc hàm (F):**
  - f1: tier_id → {tier_name, monthly_price, max_profiles_allowed, max_concurrent_streams, resolution}
  - f2: tier_name → {tier_id, monthly_price, max_profiles_allowed, max_concurrent_streams, resolution}
- **Khóa ứng viên & Khóa chính:** CK1 = {tier_id} (chọn làm PK), CK2 = {tier_name}.
- **Chứng minh chuẩn hóa:**
  - **1NF:** Mọi thuộc tính đều chứa giá trị đơn nguyên tố ⇒ **Đạt 1NF**.
  - **2NF:** Cả hai khóa ứng viên đều là khóa đơn (1 thuộc tính), không tồn tại phụ thuộc hàm bộ phận ⇒ **Đạt 2NF**.
  - **3NF:** Các thuộc tính không khóa (monthly_price, max_profiles_allowed, max_concurrent_streams, resolution) độc lập với nhau, không có phụ thuộc bắc cầu ⇒ **Đạt 3NF**.
  - **BCNF:** Mọi phụ thuộc hàm không tầm thường (f1, f2) đều có vế trái là Siêu khóa ⇒ **Đạt BCNF**.

2. Quan hệ USER_ACCOUNT

- **Tập thuộc tính:** R = {account_id, email, password_hash, registration_date, account_status, tier_id}
- **Phụ thuộc hàm (F):**
  - f1: account_id → {email, password_hash, registration_date, account_status, tier_id}
  - f2: email → {account_id, password_hash, registration_date, account_status, tier_id}
- **Khóa ứng viên & Khóa chính:** CK1 = {account_id} (chọn làm PK), CK2 = {email}.
- **Chứng minh chuẩn hóa:**
  - **1NF:** Tất cả thuộc tính đều mang giá trị đơn nguyên tố ⇒ **Đạt 1NF**.
  - **2NF:** Khóa ứng viên là thuộc tính đơn, mọi thuộc tính không khóa phụ thuộc hàm đầy đủ vào khóa ⇒ **Đạt 2NF**.
  - **3NF:** Không có thuộc tính không khóa nào xác định thuộc tính không khóa khác (tier_id, account_status, registration_date không suy ra nhau) ⇒ **Đạt 3NF**.
  - **BCNF:** Vế trái của f1 và f2 đều là Siêu khóa ⇒ **Đạt BCNF**.

3. Quan hệ PROFILE

- **Tập thuộc tính:** R = {profile_id, account_id, profile_name, avatar_url, is_kids, created_at}
- **Phụ thuộc hàm (F):**
  - f1: profile_id → {account_id, profile_name, avatar_url, is_kids, created_at}
  - f2: {account_id, profile_name} → {profile_id, avatar_url, is_kids, created_at}
- **Khóa ứng viên & Khóa chính:** CK1 = {profile_id} (chọn làm PK), CK2 = {account_id, profile_name}.
- **Chứng minh chuẩn hóa:**
  - **1NF:** Tất cả các thuộc tính đều có miền giá trị nguyên tố ⇒ **Đạt 1NF**.

- **2NF:** Xét CK1 là khóa đơn; xét CK2, các thuộc tính không khóa (avatar_url, is_kids, created_at) phụ thuộc vào toàn bộ cặp {account_id, profile_name}, không phụ thuộc riêng lẻ vào từng phần ⇒ **Đạt 2NF**.
- **3NF:** Không có phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính không khóa ⇒ **Đạt 3NF**.
- **BCNF:** Cả f1 và f2 đều có vế trái là Siêu khóa ⇒ **Đạt BCNF**.

4. Quan hệ LANGUAGE

- **Tập thuộc tính:** R = {language_code, language_name}
- **Phụ thuộc hàm (F):**
  - f1: language_code → language_name
  - f2: language_name → language_code
- **Khóa ứng viên & Khóa chính:** CK1 = {language_code} (chọn làm PK), CK2 = {language_name}.
- **Chứng minh chuẩn hóa:**
  - **1NF:** Mã ngôn ngữ và tên ngôn ngữ đều là chuỗi ký tự đơn trị ⇒ **Đạt 1NF**.
  - **2NF & 3NF:** Quan hệ chỉ gồm 2 thuộc tính và cả hai đều là khóa ứng viên đơn, không có thuộc tính không khóa ⇒ **Đạt 2NF và 3NF**.
  - **BCNF:** Vế trái của f1, f2 đều là Siêu khóa ⇒ **Đạt BCNF**.

5. Quan hệ GENRE

- **Tập thuộc tính:** R = {genre_id, genre_name}
- **Phụ thuộc hàm (F):**
  - f1: genre_id → genre_name
  - f2: genre_name → genre_id
- **Khóa ứng viên & Khóa chính:** CK1 = {genre_id} (chọn làm PK), CK2 = {genre_name}.
- **Chứng minh chuẩn hóa:**
  - **1NF:** Các thuộc tính mang giá trị nguyên tố ⇒ **Đạt 1NF**.
  - **2NF & 3NF:** Khóa đơn, không tồn tại phụ thuộc bộ phận hay phụ thuộc bắc cầu ⇒ **Đạt 2NF và 3NF**.
  - **BCNF:** Mọi phụ thuộc hàm không tầm thường đều có vế trái là Siêu khóa ⇒ **Đạt BCNF**.

6. Quan hệ CONTENT

- **Tập thuộc tính:** R = {content_id, title, description, release_year, rating_age, content_type, language_code}
- **Phụ thuộc hàm (F):**
  - f1: content_id → {title, description, release_year, rating_age, content_type, language_code}
- **Khóa ứng viên & Khóa chính:** PK = CK = {content_id}.
- **Chứng minh chuẩn hóa:**
  - **1NF:** Mỗi bộ phim chỉ lưu một ngôn ngữ sản xuất gốc (language_code) và các thuộc tính mô tả đơn trị; thuộc tính đa trị Genre đã được tách sang bảng CONTENT_GENRE ⇒ **Đạt 1NF**.

- **2NF:** Khóa chính là thuộc tính đơn content_id, không có phụ thuộc bộ phận ⇒ **Đạt 2NF**.
- **3NF:** Các thuộc tính không khóa (title, release_year, rating_age, content_type, language_code) không xác định lẫn nhau ⇒ **Đạt 3NF**.
- **BCNF:** Phụ thuộc hàm duy nhất f1 có vế trái là Siêu khóa ⇒ **Đạt BCNF**.

7. Quan hệ CONTENT_GENRE

- **Tập thuộc tính:** R = {content_id, genre_id}
- **Phụ thuộc hàm (F):** F = ∅ (chỉ có phụ thuộc hàm tầm thường).
- **Khóa ứng viên & Khóa chính:** PK = CK = {content_id, genre_id}.
- **Chứng minh chuẩn hóa:**
  - **1NF:** Mỗi cột lưu một mã định danh số nguyên nguyên tố ⇒ **Đạt 1NF**.
  - **2NF, 3NF & BCNF:** Toàn bộ các thuộc tính đều thuộc khóa chính (không có thuộc tính không khóa và không có phụ thuộc hàm không tầm thường) ⇒ **Đạt 2NF, 3NF và BCNF**.

8. Quan hệ MOVIE

- **Tập thuộc tính:** R = {content_id, duration_minutes, video_resolution}
- **Phụ thuộc hàm (F):**
  - f1: content_id → {duration_minutes, video_resolution}
- **Khóa ứng viên & Khóa chính:** PK = CK = {content_id}.
- **Chứng minh chuẩn hóa:**
  - **1NF:** Thời lượng phút và độ phân giải đều là giá trị đơn nguyên tố ⇒ **Đạt 1NF**.
  - **2NF:** Khóa chính đơn content_id, không có phụ thuộc bộ phận ⇒ **Đạt 2NF**.
  - **3NF:** duration_minutes và video_resolution độc lập nhau, không có phụ thuộc bắc cầu ⇒ **Đạt 3NF**.
  - **BCNF:** Vế trái của f1 là Siêu khóa ⇒ **Đạt BCNF**.

9. Quan hệ TV_SERIES

- **Tập thuộc tính:** R = {content_id, total_seasons, series_status}
- **Phụ thuộc hàm (F):**
  - f1: content_id → {total_seasons, series_status}
- **Khóa ứng viên & Khóa chính:** PK = CK = {content_id}.
- **Chứng minh chuẩn hóa:**
  - **1NF:** Các thuộc tính đều mang giá trị nguyên tố ⇒ **Đạt 1NF**.
  - **2NF:** Khóa chính là thuộc tính đơn content_id ⇒ **Đạt 2NF**.
  - **3NF:** Tổng số mùa (total_seasons) không suy ra trạng thái phát sóng (series_status) và ngược lại ⇒ **Đạt 3NF**.
  - **BCNF:** Vế trái của f1 là Siêu khóa ⇒ **Đạt BCNF**.

10. Quan hệ SEASON

- **Tập thuộc tính:** R = {season_id, content_id, season_number, season_name, release_date}
- **Phụ thuộc hàm (F):**

    - f1: season_id → {content_id, season_number, season_name, release_date}
    - f2: {content_id, season_number} → {season_id, season_name, release_date}
- **Khóa ứng viên & Khóa chính:** CK1 = {season_id} (chọn làm PK), CK2 = {content_id, season_number}.
- **Chứng minh chuẩn hóa:**
    - **1NF:** Mọi thuộc tính đều chứa giá trị đơn nguyên tố ⇒ **Đạt 1NF**.
    - **2NF:** Các thuộc tính không khóa (season_name, release_date) phụ thuộc đầy đủ vào CK1 và toàn bộ cặp CK2, không phụ thuộc riêng vào content_id hay season_number ⇒ **Đạt 2NF**.
    - **3NF:** Không có phụ thuộc bắc cầu giữa season_name và release_date ⇒ **Đạt 3NF**.
    - **BCNF:** Vế trái của cả f1 và f2 đều là Siêu khóa ⇒ **Đạt BCNF**.

11. Quan hệ TV_EPISODE

- **Tập thuộc tính:** R = {episode_id, season_id, episode_number, episode_title, duration_minutes}
- **Phụ thuộc hàm (F):**
    - f1: episode_id → {season_id, episode_number, episode_title, duration_minutes}
    - f2: {season_id, episode_number} → {episode_id, episode_title, duration_minutes}
- **Khóa ứng viên & Khóa chính:** CK1 = {episode_id} (chọn làm PK), CK2 = {season_id, episode_number}.
- **Chứng minh chuẩn hóa:**
    - **1NF:** Tất cả các thuộc tính đều mang giá trị nguyên tố ⇒ **Đạt 1NF**.
    - **2NF:** Các thuộc tính không khóa (episode_title, duration_minutes) phụ thuộc đầy đủ vào CK1 và toàn bộ cặp CK2 ⇒ **Đạt 2NF**.
    - **3NF:** Tiêu đề tập phim và thời lượng phút độc lập với nhau, không có phụ thuộc bắc cầu ⇒ **Đạt 3NF**.
    - **BCNF:** Vế trái của f1 và f2 đều là Siêu khóa ⇒ **Đạt BCNF**.

12. Quan hệ WATCHLIST

- **Tập thuộc tính:** R = {profile_id, content_id, added_at}
- **Phụ thuộc hàm (F):**
    - f1: {profile_id, content_id} → added_at
- **Khóa ứng viên & Khóa chính:** PK = CK = {profile_id, content_id}.
- **Chứng minh chuẩn hóa:**
    - **1NF:** Tất cả thuộc tính đều mang giá trị đơn nguyên tố ⇒ **Đạt 1NF**.
    - **2NF:** Thuộc tính không khóa added_at phụ thuộc vào toàn bộ cặp khóa {profile_id, content_id} (phải biết hồ sơ nào thêm phim nào mới biết thời điểm thêm) ⇒ **Đạt 2NF**.
    - **3NF:** Chỉ có một thuộc tính không khóa duy nhất nên không có phụ thuộc bắc cầu ⇒ **Đạt 3NF**.
    - **BCNF:** Vế trái của f1 là Siêu khóa ⇒ **Đạt BCNF**.

13. Quan hệ WATCH_HISTORY

- **Tập thuộc tính:** R = {history_id, profile_id, content_id, episode_id, last_watched_timestamp, stopped_position_seconds, is_completed}

- **Phụ thuộc hàm (F):**
  - f1: history_id → {profile_id, content_id, episode_id, last_watched_timestamp, stopped_position_seconds, is_completed}
  - f2: {profile_id, content_id} → {history_id, episode_id, last_watched_timestamp, stopped_position_seconds, is_completed}
  - f3: episode_id → content_id *(khi xem tập phim bộ, biết mã tập episode_id sẽ xác định được tập đó thuộc bộ phim content_id nào)*.
- **Khóa ứng viên & Khóa chính:** CK1 = {history_id} (chọn làm PK), CK2 = {profile_id, content_id}.
  - Tập thuộc tính khóa (Prime attributes): {history_id, profile_id, content_id}.
  - Tập thuộc tính không khóa (Non-prime attributes): {episode_id, last_watched_timestamp, stopped_position_seconds, is_completed}.
- **Chứng minh chuẩn hóa:**
  - **1NF:** Mọi thuộc tính đều chứa giá trị đơn nguyên tố ⇒ **Đạt 1NF**.
  - **2NF:** Các thuộc tính không khóa phụ thuộc đầy đủ vào CK1 và toàn bộ cặp CK2 ⇒ **Đạt 2NF**.
  - **3NF:** Xét phụ thuộc hàm f3: episode_id → content_id, mặc dù vế trái episode_id không phải là siêu khóa, nhưng vế phải **content_id là thuộc tính khóa (Prime attribute)** vì nằm trong khóa ứng viên CK2 = {profile_id, content_id}. Theo định nghĩa chuẩn 3NF của sách FUNDAMENTALS OF Database Systems(7th) của Elmasr và Navathei, một phụ thuộc hàm X → A thỏa mãn 3NF nếu X là siêu khóa **hoặc** A là thuộc tính khóa ⇒ **Đạt 3NF**.
  - **Kết luận:** Quan hệ WATCH_HISTORY **đạt chuẩn 3NF** (không đạt BCNF do f3, nhưng việc giữ cả content_id và episode_id giúp bảo toàn phụ thuộc hàm f2 và hỗ trợ truy vấn lịch sử xem cho cả MOVIE lẫn TV_SERIES).

3. TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU CHUẨN HÓA (DATA DICTIONARY - ISO/IEC 11179)

3.1 Bảng SUBSCRIPTION_TIER

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable?	Default Value	Business Rules / Constraints
tier_id	INT	**PK**	NO	Auto-increment	Khóa chính tự tăng định danh duy nhất cho từng gói cước (tier_id > 0).
tier_name	VARCHAR(50)	**UK**	NO	None	Tên gói cước duy nhất (Basic, Standard, Premium). Ràng buộc UNIQUE.

monthly_price	DECIMAL(10,2)	None	NO	0.00	Giá cước hàng tháng; CHECK (monthly_price >= 0.00).
max_profiles_allowed	INT	None	NO	1	Số lượng profile tối đa được tạo (BR-01); CHECK (max_profiles_allowed BETWEEN 1 AND 5).
max_concurrent_streams	INT	None	NO	1	Số luồng phát đồng thời tối đa; CHECK (max_concurrent_streams >= 1).
resolution	VARCHAR(10)	None	NO	'1080p'	Độ phân giải tối đa của gói cước; CHECK (resolution IN ('1080p', '2K', '4K')).

3.2 Bảng USER_ACCOUNT

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable?	Default Value	Business Rules / Constraints
account_id	INT	**PK**	NO	Auto-increment	Khóa chính tự tăng định danh duy nhất cho tài khoản người dùng.
email	VARCHAR(255)	**UK**	NO	None	Địa chỉ email đăng nhập duy nhất theo chuẩn RFC 5322. Ràng buộc UNIQUE.
password_hash	VARCHAR(255)	None	NO	None	Chuỗi mật khẩu đã mã hóa băm (Bcrypt/Argon2id), không lưu văn bản thuần.
registration_date	DATE	None	NO	CURRENT_DATE	Ngày đăng ký tài khoản vào hệ thống.
account_status	VARCHAR(20)	None	NO	'ACTIVE'	Trạng thái tài khoản; CHECK (account_status IN ('ACTIVE', 'SUSPENDED', 'CANCELED')).
tier_id	INT	**FK**	NO	None	Tham chiếu SUBSCRIPTION_TIER(tier_id) (BR-05, FR-01); ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE.

3.3 Bảng PROFILE

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable?	Default Value	Business Rules / Constraints
profile_id	INT	**PK**	NO	Auto-increment	Khóa chính tự tăng định danh duy nhất cho từng hồ sơ cá nhân.
account_id	INT	**FK**	NO	None	Tham chiếu USER_ACCOUNT(account_id) (BR-02); ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE.
profile_name	VARCHAR(100)	None	NO	None	Tên hiển thị của hồ sơ; kết hợp với account_id tạo ràng buộc UNIQUE (account_id, profile_name).
avatar_url	VARCHAR(500)	None	YES	NULL	Đường dẫn ảnh đại diện của hồ sơ.
is_kids	BOOLEAN	None	NO	FALSE	Cờ chế độ trẻ em (BR-09: nếu TRUE thì chặn nội dung gắn nhãn R và NC-17).
created_at	TIMESTAMP	None	NO	CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm khởi tạo hồ sơ.

3.4 Bảng LANGUAGE

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable?	Default Value	Business Rules / Constraints
language_code	VARCHAR(10)	**PK**	NO	None	Mã ngôn ngữ chuẩn quốc tế ISO 639-1 (ví dụ: 'en', 'vi', 'ko', 'ja').
language_name	VARCHAR(50)	**UK**	NO	None	Tên ngôn ngữ hiển thị (ví dụ: 'English', 'Tiếng Việt'). Ràng buộc UNIQUE.

3.5 Bảng GENRE

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable?	Default Value	Business Rules / Constraints

genre_id	INT	**PK**	NO	Auto-increment	Khóa chính tự tăng định danh duy nhất cho từng thể loại phim.
genre_name	VARCHAR(50)	**UK**	NO	None	Tên thể loại phim (Hành động, Tâm lý, Hoạt hình...). Ràng buộc UNIQUE.

3.6 Bảng CONTENT

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable?	Default Value	Business Rules / Constraints
content_id	INT	**PK**	NO	Auto-increment	Khóa chính tự tăng định danh duy nhất cho sản phẩm nội dung.
title	VARCHAR(255)	None	NO	None	Tiêu đề chính thức của bộ phim hoặc series.
description	TEXT	None	YES	NULL	Tóm tắt nội dung phim.
release_year	SMALLINT	None	NO	None	Năm phát hành; CHECK (release_year BETWEEN 1888 AND 2100).
rating_age	VARCHAR(10)	None	NO	'G'	Phân loại độ tuổi theo chuẩn MPAA (BR-09); CHECK (rating_age IN ('G', 'PG', 'PG-13', 'R', 'NC-17')).
content_type	VARCHAR(20)	None	NO	None	Loại nội dung chuyên biệt hóa (BR-03); CHECK (content_type IN ('MOVIE', 'TV_SERIES')).
language_code	VARCHAR(10)	**FK**	NO	None	Ngôn ngữ sản xuất gốc của phim (FR-06), tham chiếu LANGUAGE(language_code); ON DELETE RESTRICT.

3.7 Bảng CONTENT_GENRE

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable?	Default Value	Business Rules / Constraints

content_id	INT	**PK, FK**	NO	None	Tham chiếu CONTENT(content_id); ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE.
genre_id	INT	**PK, FK**	NO	None	Tham chiếu GENRE(genre_id); ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE.

3.8 Bảng MOVIE

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable?	Default Value	Business Rules / Constraints
content_id	INT	**PK, FK**	NO	None	Kế thừa từ CONTENT(content_id) (BR-03); ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE.
duration_minutes	INT	None	NO	None	Thời lượng bộ phim tính bằng phút; CHECK (duration_minutes > 0).
video_resolution	VARCHAR(10)	None	NO	'1080p'	Độ phân giải gốc của phim; CHECK (video_resolution IN ('1080p', '2K', '4K')).

3.9 Bảng TV_SERIES

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable?	Default Value	Business Rules / Constraints
content_id	INT	**PK, FK**	NO	None	Kế thừa từ CONTENT(content_id) (BR-03); ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE.
total_seasons	INT	None	NO	1	Tổng số mùa phát hành của bộ phim (BR-08); CHECK (total_seasons >= 1).

series_status	VARCHAR(20)	None	NO	'ONGOING'	Tình trạng phát sóng; CHECK (series_status IN ('ONGOING', 'COMPLETED', 'CANCELLED')).

3.10 Bảng SEASON

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable?	Default Value	Business Rules / Constraints
season_id	INT	**PK**	NO	Auto-increment	Khóa chính tự tăng định danh duy nhất cho từng mùa phim.
content_id	INT	**FK**	NO	None	Tham chiếu TV_SERIES(content_id) (BR-08); ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE.
season_number	INT	None	NO	1	Số thứ tự mùa trong bộ phim (CHECK (season_number >= 1)); UNIQUE (content_id, season_number).
season_name	VARCHAR(100)	None	YES	NULL	Tên gọi riêng của mùa phim (nếu có).
release_date	DATE	None	YES	NULL	Ngày phát hành chính thức của mùa phim.

3.11 Bảng TV_EPISODE

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable?	Default Value	Business Rules / Constraints
episode_id	INT	**PK**	NO	Auto-increment	Khóa chính tự tăng định danh duy nhất cho từng tập phim.
season_id	INT	**FK**	NO	None	Tham chiếu SEASON(season_id) (BR-04); ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE.

episode_number	INT	None	NO	None	Số thứ tự tập trong mùa (CHECK (episode_number >= 1)); UNIQUE (season_id, episode_number).
episode_title	VARCHAR(255)	None	NO	None	Tiêu đề tập phim.
duration_minutes	INT	None	NO	None	Thời lượng tập phim tính bằng phút; CHECK (duration_minutes > 0).

3.12 Bảng WATCHLIST

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable?	Default Value	Business Rules / Constraints
profile_id	INT	**PK, FK**	NO	None	Tham chiếu PROFILE(profile_id) (BR-07, FR-04); ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE.
content_id	INT	**PK, FK**	NO	None	Tham chiếu CONTENT(content_id) (BR-07, FR-04); ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE.
added_at	DATETIME	None	NO	CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm người dùng thêm bộ phim vào danh sách xem sau.

3.13 Bảng WATCH_HISTORY

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable?	Default Value	Business Rules / Constraints
history_id	INT	**PK**	NO	Auto-increment	Khóa chính tự tăng định danh bản ghi nhật ký xem.
profile_id	INT	**FK**	NO	None	Tham chiếu PROFILE(profile_id) (BR-06, FR-05); kết hợp

					UNIQUE (profile_id, content_id).
content_id	INT	**FK**	NO	None	Tham chiếu CONTENT(content_id) (ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE).
episode_id	INT	**FK**	YES	NULL	Tham chiếu TV_EPISODE(episode_id) (NULL nếu nội dung đang xem là phim lẻ MOVIE).
last_watched_timestamp	DATETIME	None	NO	CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm xem gần nhất của hồ sơ đối với nội dung (BR-06).
stopped_position_seconds	INT	None	NO	0	Thời điểm dừng video tính bằng giây (CHECK (stopped_position_seconds >= 0)).
is_completed	BOOLEAN	None	NO	FALSE	Trạng thái hoàn thành: FALSE khi đang dừng xem dở, TRUE khi đã xem xong nội dung (FR-05).